# YEŞİLİZ — Kapsam, Sınırlar ve Sistem Tanımı

*Çalışma belgesi — v3*

## 1. AMAÇ

### Tek cümle

**Yeşİliz, kullanıcının telefon kullanımını sağlıksız bir örüntüden sağlıklı bir örüntüye taşımayı hedefleyen; ölçen, risk seviyesi belirleyen, bu seviyeye uygun müdahale sunan ve gerektiğinde gerçek destek mekanizmasına yönlendiren bir mobil davranış değişikliği sistemidir.**

### Açılım — üç işlev, tek amaç

| İşlev | Ne yapar |
|---|---|
| Ölç | Ekran süresini değil, *kullanım örüntüsünü* ölçer (hangi kategori, ne kadar kesintisiz, hangi saatte) |
| Sınıflandır | Kullanıcıyı risk seviyesine yerleştirir (az / orta / çok riskli) |
| Müdahale et | Risk seviyesine uygun, orantılı yönlendirme sunar; sağlıklı davranışı ödüllendirir |

Amaç telefonu bıraktırmak **değil**. Amaç, kullanımı işlevsel olmayan bir örüntüden işlevsel bir örüntüye taşımak.

## 2. NEDEN / NİÇİN

### 2.1. Neden bu problem?

Problemli telefon kullanımı literatürde ölçülebilir, sınıflandırılabilir bir olgudur. Doğrulanmış ölçekler ve kesme puanları mevcuttur (SAS-SV Türkçe ergen formu: 29,5).

Uzunlamasına çalışmalar problemin kendiliğinden çözülmediğini gösteriyor. Xiao ve ark. (2025), 2549 ergeni dört yıl izlemiş: bir grup sürekli yüksek düzeyde kalıyor, çoğunluk ise zaman içinde artan bir eğilim izliyor. Depresyon ve gelişmeleri kaçırma korkusu riski artırırken, öz-düzenleme becerisi koruyucu rol oynuyor.

> ***Önemli ayrım — TBM'in 120 dakikası hedeftir, eşik değildir.***
>
> *Yeşilay/TBM'in 12 yaş üstü için önerdiği 120 dakika bir normatif idealdir: "günde bundan fazla kullanma." Bu bir betimsel eşik değildir: "bu seviyenin üstü problemlidir."*
>
> *İkisi karıştırılırsa sistem çöker. Günümüzde ortalama kullanım 4-5 saat civarında; 120 dakikayı risk eşiği kabul edersek nüfusun neredeyse tamamı "çok riskli" çıkar ve ölçüm ayırt ediciliğini kaybeder.*
>
> *Bu yüzden 120 dakika **hedef sisteminde** kullanılır (bkz. §9.2), **risk hesabında** değil.*

### 2.2. Neden mevcut çözümler yetmiyor?

**a) Sadece ölçen araçlar davranışı değiştirmiyor.** Tüketici araştırmaları, insanların ekran sürelerini izlemekten memnun olduğunu ama azaltmaya yanaşmadığını gösteriyor. Apple Screen Time / Google Digital Wellbeing tam bu tuzakta.

**b) Sert engelleyiciler direnç doğuruyor.** Uygulama kilitleyen araçlar kullanıcı özerkliğini elinden alıyor; kullanıcı ya aracı siliyor ya da etrafından dolaşıyor.

**c) Hiçbiri riskli kullanıcıyı gerçek desteğe bağlamıyor.** Kullanıcı yüksek riske geçtiğinde ticari uygulamalar onu yalnız bırakıyor.

**d) Hiçbiri "ne için kullanıldığını" hesaba katmıyor.** Ekran süresi kör bir metrik. Video kurgulayan biriyle 6 saat kısa video kaydıran biri aynı sayıyı üretir.

### 2.3. Neden bizim yaklaşımımız çalışır?

- **Nudge işe yarıyor:** Olson ve ark. (2022) — basit dürtme stratejileriyle problemli kullanım, ekran süresi ve depresif belirtiler iki haftada düşmüş; etki en az altı hafta korunmuş.
- **Kişiselleştirme etkiyi artırıyor:** Wellspent RCT (2026) — kullanıcının kendi tanımladığı problemli uygulamayı hedefleyen nudge'larla günlük ~29 dakika azalma.
- **Pasif veriden risk tahmini mümkün:** Kadirvelu ve ark. (2026) — aktif öz-bildirim + pasif sensör verisi birleşimi.
- **Sosyal karşılaştırma bir kaldıraç:** Ergenlerde feedback fonksiyonu test edilmiş bir müdahale mekaniği.

### 2.4. Niçin biz?

Literatürde bu bileşenler **ayrı ayrı** var, **birleşik hâli yok**. Alanın 2026 sistematik derlemesi, çalışmaların hâlâ *tespit odaklı* kaldığını söylüyor.

1. **Tespit + müdahale + destek köprüsü** tek kapalı döngüde
2. **Kategori duyarlı ölçüm** — süre değil, *ne için* kullanıldığı belirleyici
3. **Yerli kurumsal entegrasyon** — Yeşilay ekosistemi, YEDAM yönlendirmesi, market kuponu, fidan bağışı

---

## 3. NET KAPSAM

### Kapsam içi

- **Odak:** Dijital/davranışsal bağımlılık — telefon, sosyal medya, oyun
- **Hedef kitle:** Gençler ve öğrenciler (birincil); 18 yaş altı kullanıcıların ebeveynleri (ikincil)
- **Platform:** Android tam sürüm, iOS kısıtlı sürüm
- **İşlevler:** Ölçüm → risk sınıflandırma → müdahale → ödüllendirme → izinli destek yönlendirmesi

### Kapsam dışı

| Yapmıyoruz | Gerekçe |
|---|---|
| Klinik teşhis ve tedavi | Yetkimiz yok. YEDAM'a yönlendirmeyle bırakılır. |
| "Bağımlısın" etiketi | Damgalayıcı. Betimleyici dil kullanılır. |
| İçerik okuma | Mesaj, fotoğraf, yazışma, rehber hiç toplanmaz. |
| Zorla engelleme / kilitleme | Direnç doğuruyor, kalıcı etkisi zayıf. |

| Yapmıyoruz | Gerekçe |
|---|---|
| Madde bağımlılığı | Bu sürümün konusu değil. |
| Konum/GPS takibi | Gerekli değil, mahremiyet yükü ağır. |
| Serbest metin sohbet asistanı | bkz. §3.1 |

### 3.1. Konuşma tabanlı asistanın kapsam dışı bırakılma gerekçesi

Değerlendirildi, **ilk sürüm kapsamı dışında** bırakıldı:

4. Yeşilay/YEDAM ekosistemi bağımlılık alanında geniş bir yayın külliyatına sahip olmakla birlikte, bu içeriğin **ekran ve teknoloji bağımlılığına özgü, danışmanlık amaçlı ve yapılandırılmış dilimi** RAG mimarisini anlamlı kılacak derinlikte değildir. Mevcut içerik ağırlıklı olarak farkındalık ve tanıtım niteliğindedir.
5. Kırılgan ve reşit olmayan kullanıcı grubunda **serbest metin etkileşiminin etik ve güvenlik yükü** yüksektir; kriz protokolü, kırmızı çizgiler ve insan devri gerektirir.

Yapılandırılmış bir bilgi tabanı ve uzman gözetimi sağlandığında ikinci aşamada değerlendirilecektir.

---

## 4. NET SINIRLAR

### 4.1. Etik ve yasal sınırlar

- Teşhis konulmaz, tanı dili kullanılmaz.
- Tüm izinler kademeli alınır; her verinin niçin istendiği açıkça anlatılır.
- Kullanıcı toplanan veriyi görebilir, izni kapatabilir, geçmişi silebilir, hesabı kaldırabilir.
- Yeşilay/YEDAM'a veri paylaşımı **yalnızca** açık, geri alınabilir onayla.
- 18 yaş altında ebeveyn onayı zorunlu; KVKK açısından ayrı rejim.
- **Öznitelik çıkarımı ve skorlama cihazda yapılır.** Ham olay verisi telefondan çıkmaz; sunucuya yalnızca günlük özet ve skor gider.

### 4.2. Platform sınırları — KRİTİK

| Yetenek | Android | iOS |
|---|---|---|
| Uygulama kimliği | ✅ gerçek paket adı | ❌ opak token, asla bilinemez |
| Kategori belirleme | ✅ otomatik (tablo) | ⚠️ kullanıcı beyanı |
| Kurulumda geçmiş veri | ✅ haftalar geriye | ❌ sıfır |
| Veri çözünürlüğü | ✅ dakika bazında | ⚠️ kuantize (eşik olayları) |
| Ham veriyi sunucuya taşıma | ✅ | ❌ Apple izin vermiyor |
| Eşik uyarısı (45 dk doldu) | ✅ | ✅ `DeviceActivityEvent` |
| Özel müdahale ekranı | ✅ overlay izni | ✅ `ShieldConfiguration` |
| Dağıtım engeli | standart izinler | ⚠️ Family Controls entitlement başvurusu şart |

**Özet:** Müdahale katmanı (nudge, uyarı ekranı) iki platformda da çalışır. Analiz katmanı (ML risk skoru) iOS'te kısıtlıdır.

### iOS'te kategori çözümü

Tek picker yerine kategori başına ayrı picker gösterilir. Hangi uygulama olduğu bilinmez, hangi kategoride olduğunu kullanıcı söyler.

*Zayıflık:* kullanıcı yanlış sınıflandırabilir. Karşı önlem: örüntü denetimi — "iş" setinde gece 02:00'de 90 dk kesintisiz kullanım varsa işaretle.

### iOS veri birikimi

Her kategori seti için eşik merdiveni (30/60/90/120/180 dk). `DeviceActivityMonitor` extension tetiklenir, App Group'a yazar. Sonuç kuantize günlük veri.

**KARAR:** Prototip Android üzerinden gösterilir.

## 4.3. Ölçüm sınırı — "sadece ekran süresi" yanılgısı

6 saat telefon kullanan iki kişi aynı değil:

- **Kişi A:** video kurgulama, kamerayla çekim — *üretim*
- **Kişi B:** kısa video kaydırma, gece 01:00, 45 dk kesintisiz bloklar — *tüketim*

Ham ekran süresi ikisini ayırt edemez. Risk skoru kategori ağırlıklı ve örüntü duyarlı olmak zorunda.

---

# 5. GİRDİLER

## 5.1. Pasif girdiler (otomatik, izinle)

| Girdi | Android | iOS | Ne için |
|---|---|---|---|
| Uygulama bazlı süre | ✅ tam | ⚠️ kategori seti, kuantize | Kategori ağırlıklandırma |
| Kategori | ✅ otomatik | ⚠️ kullanıcı beyanı | "Ne için kullanıyor" |
| Kesintisiz kullanım blokları | ✅ | ✅ eşik olayı | Nudge tetikleyici |
| Telefon açılış sıklığı | ✅ | ❌ | Kompulsif kontrol göstergesi |
| Gece kullanımı (00:00-06:00) | ✅ | ⚠️ zaman pencereli eşik | En güçlü risk göstergelerinden |
| Adım / hareket | ✅ | ✅ HealthKit | Fiziksel aktivite ilişkisi |
| Telefon dokunulmama boşluğu | ✅ | ⚠️ sınırlı | Uyku aralığı tahmini |

## 5.2. Aktif girdiler (kullanıcı beyanı — kısa, sürtünmesiz)

Widget veya kalıcı bildirim paneli üzerinden alınır; uygulamayı açtırmaz.

| Girdi | Nasıl | Ne zaman |
|---|---|---|
| Uyku süresi doğrulama | tek dokunuş | Sabah ilk açılışta |
| Ruh hali / enerji | emoji veya 1-5 | Günde 1 kez |
| Spor başlat / bitir | widget butonu | Kullanıcı inisiyatifi |

| Girdi | Nasıl | Ne zaman |
|---|---|---|
| Antrenman sonrası his | tek dokunuş | Spor bitiminde |

**Uyku algoritması:** Telefon uzun süre dokunulmamış + gece saati → uyku varsayımı. Kullanıcı yatmadan kitap okumuş ya da kalkınca başka iş yapmış olabilir; tahmin **kesin veri olarak işaretlenmez**, sabah tek soruyla doğrulanır.

### 5.3. Referans girdi — soğuk başlangıç çözümü

**Sorun 1:** Kişisel değişime bakan sistem, en baştan sağlıksız olan kişide kör kalır. Her gün 12 saat kullanan biri "stabil" görünür.

**Sorun 2:** iOS'te kurulumda hiç geçmiş veri yok.

**Çözüm:** Kurulumda SAS-SV uygulanır (§6). Davranış verisinden **bağımsız** başlangıç referansı verir.

| | Android | iOS |
|---|---|---|
| Anketin rolü | Modeli kalibre eder | Tek başına ilk risk seviyesini belirler |
| Davranış verisi ne zaman | Kurulumda (geçmiş veri) | 1-2 hafta sonra |

Ölçek **4 haftada bir** tekrarlanır: ilerlemeyi ölçer, eskime çarpanını sıfırlar, kalibrasyon etiketi sağlar.

---

## 6. ANKET — SAS-SV

### 6.1. Ölçek hakkında

**Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği – Kısa Versiyonu (ATBÖ-KV)**

- Orijinal: Kwon, M., Kim, D.J., Cho, H., Yang, S. (2013). *PLoS ONE*, 8(12), e83558.
- Türkçe ergen uyarlaması: Şata, M. & Karip, F. (2018). *Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi*, 6(4), 426-440.

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Madde sayısı | 10 |
| Yanıt tipi | 6'lı Likert |
| Puan aralığı | 10 – 60 |
| Ters madde | Yok |
| Boyut | Tek boyutlu (toplam puan) |
| Kesme puanı | 29,5 (kız ve erkek için aynı) |
| Cronbach α | 0,90 |
| McDonald ω | 0,94 |
| Doğrulayıcı FA | GFI=0,93, CFI=0,99, RMSEA=0,064 |

> ***Değiştirilemez.*** *Madde metni, sayısı, sırası ve Likert tipi sabittir. Geçerlilik ölçeğin bu hâline aittir; tek kelime değişirse 29,5 kesme puanı geçersizleşir.*

> ***Kullanım izni:*** *Sorumlu yazar Mehmet Şata (mehmetwsata@gmail.com) ile iletişime geçilerek izin alınmalı; raporda belirtilmeli.*

## 6.2. Maddeler

| # | Madde | Boyut |
|---|---|---|
| 1 | Akıllı telefon kullanımından dolayı planladığım işleri yetiştiremem. | Günlük yaşam bozukluğu |
| 2 | Akıllı telefon kullanımından dolayı, sınıfta ödev yaparken veya ders dinlerken konsantre olmakta zorlanırım. | Günlük yaşam bozukluğu |
| 3 | Akıllı telefon kullanırken el bileklerimde veya ensemde ağrı hissederim. | Günlük yaşam bozukluğu |
| 4 | Akıllı telefon olmadan yapamam. | Yoksunluk |
| 5 | Akıllı telefonum elimde olmadığında sabırsız ve huysuz hissederim. | Yoksunluk |
| 6 | Kullanmasam bile akıllı telefonum hep aklımdadır. | Yoksunluk |
| 7 | Günlük yaşantım çok etkilenmiş olsa bile akıllı telefonumu kullanmayı asla bırakmam. | Yoksunluk |
| 8 | Twitter veya Facebook'taki diğer insanlar arasındaki konuşmaları kaçırmamak için sürekli olarak akıllı telefonumu kontrol ederim. | Sanal yönelimli ilişki |
| 9 | Akıllı telefonumu düşündüğümden daha uzun süre kullanırım. | Aşırı kullanım |
| 10 | Etrafımdaki insanlar akıllı telefonumu çok fazla kullandığımı söyler. | Tolerans |

**Not:** Madde 8 "Twitter veya Facebook" ifadesi 2013 tarihlidir. Değiştirilemez; altına açıklama notu eklenebilir ("sosyal medya platformları kastedilmektedir").

## 6.3. Yanıt ölçeği ve puanlama

| Yanıt | Puan |
|---|---|
| Kesinlikle Katılmıyorum | 1 |
| Katılmıyorum | 2 |
| Kısmen Katılmıyorum | 3 |
| Kısmen Katılıyorum | 4 |
| Katılıyorum | 5 |
| Kesinlikle Katılıyorum | 6 |

**Ham puan** = 10 maddenin toplamı (10–60). Alt ölçek puanı hesaplanmaz.

**Uygulama kuralı:** 10 maddenin tamamı zorunludur. Eksik cevapla toplam anlamsız olur; ortalama ile doldurma yapılmaz.

### 6.4. Ham puandan risk göstergesine

Ham puan, davranış skoruyla aynı dilde konuşabilmesi için 0–100'e çevrilir. Kesme puanı (29,5) tam olarak 50'ye denk gelecek biçimde:

```
X ≤ 29,5 :  R_s = 50 × (X − 10) / 19,5
X > 29,5 :  R_s = 50 + 50 × (X − 29,5) / 30,5
```

| Ham puan | R_s | Yorum |
|---|---|---|
| 10 | 0,0 | taban |
| 15 | 12,8 | eşiğin belirgin altı |
| 20 | 25,6 | düşük |
| 25 | 38,5 | eşiğe yaklaşıyor |
| 29,5 | 50,0 | kesme puanı |
| 30 | 50,8 | eşiği yeni geçti |
| 35 | 59,0 | üstü |
| 41 | 68,9 | net üstü |
| 50 | 83,6 | yüksek |
| 60 | 100,0 | tavan |

> ***Kesme puanı bir tanı eşiği değil, tarama eşiğidir.*** *Ölçeğin kendi makalesi de patolojik tanı için değil, risk düzeyini belirlemek ve yüksek riskli grubu ayırt etmek için tasarlandığını belirtir. Arayüzde "riskli grupta görünüyorsun" değil, "dikkat edilmesi gereken bir düzeyde" dili kullanılır.*

**Saklama:** Ham puan saklanır, sadece R_s değil. Trend grafiği ham puan üzerinden çizilir; 0–100 dönüşümü iç hesap içindir.

---

## 7. RİSK SKORU HESABI

### 7.1. Sabitler

**Kategori ağırlıkları (w)**

| Kategori | w | Mantık |
|---|---|---|
| social | 1,0 | Sonsuz kaydırma, FoMO, kompulsif kontrol |
| entertainment | 1,0 | Pasif tüketim, algoritma güdümlü |
| games | 0,8 | Yüksek riskli ama oturum tabanlı |
| communication | 0,5 | İşlevsel ama aşırıya kaçabilir |
| productivity | 0,3 | Üretim odaklı |

| Kategori | w | Mantık |
|---|---|---|
| education | 0,2 | |
| health | 0,1 | |
| other | 0,5 | Tabloda bulunamayan |

Tüketim kümesi: **T = {social, entertainment, games}**

**Örüntü katsayıları (β)**

| Özellik | β | Tanım |
|---|---|---|
| gece | 0,6 | 00:00–06:00 kullanımının payı |
| oturum | 0,4 | 30 dk+ kesintisiz tüketim bloklarının payı |
| acilis | 0,3 | Uyanık saat başına açılış (6/saat = 1,0) |
| sabah | 0,2 | Uyanınca hemen telefona sarılma |
| uyku_oncesi | 0,3 | Yatmadan önceki 30 dk kullanımı |
| yer_degis | 0,4 | Ekran artarken aktivite düşüyor mu |

**Referans sabitleri**

| Sabit | Değer |
|---|---|
| S_ref (davranış referansı) | 300 |
| D_max (sönümleme tavanı) | 0,15 |
| Bant sınırları | 40 / 65 |
| Analiz penceresi | 7 gün |

## 7.2. Hesap adımları

**Adım 1 — Ağırlıklı yükü ikiye ayır**

```
B_tüketim  = Σ (t_c × w_c)   for c ∈ T
B_işlevsel = Σ (t_c × w_c)   for c ∉ T
```

**Adım 2 — Örüntü çarpanı**

```
P = 1 + Σ (β_i × p_i)
```

**Adım 3 — Aktivite ve sönümleme**

```
A = 0,4 × min(1, adım/8000) + 0,6 × min(1, spor_dk/30)
D = 1 − min(0,15 ; 0,15 × A)
```

**Adım 4 — Ham skor**

```
S = B_işlevsel + B_tüketim × P × D
```

**Adım 5 — Davranış skoru (0–100)**

```
R_b = 100 × (1 − e^(−0,693 × S / 300))
```

### 7.3. Kritik tasarım kararları

6. **Yük ikiye bölünür.** Örüntü çarpanı ve sönümleme yalnızca tüketim yüküne uygulanır. Aksi hâlde sosyal medyadan gelen kompulsiflik cezası, kullanıcının ders ve üretim dakikalarını da cezalandırır.
7. **`oturum` metriği sadece tüketim kategorilerinde hesaplanır.** İki saatlik video kurgu seansı derin çalışmadır; iki saatlik kısa video seansı tıkınmadır. Aynı metrikle ölçülemez.
8. **Kategori "bağımlı değil" demez, risk katkısını azaltır.** Üretim kategorisinde günde 8 saat geçiren biri de sorunlu olabilir; bu yüzden güvenlik kuralları tüm kategorilerde geçerlidir.
9. **Karar 7 günlük kayan ortalamayla verilir.** Tek gün gürültüdür — sınav haftası, tatil, hastalık.

### 7.4. Örnek profiller

| Profil | Ham ekran | S | R_b | Bant |
|---|---|---|---|---|
| Hafif kullanıcı (2,5 sa, üretim ağırlıklı) | 150 dk | 115 | 23,3 | AZ |
| Üretim ağırlıklı (5,5 sa: 3,5 üretim + 2 sosyal), iyi örüntü | 330 dk | 177 | 33,5 | AZ |
| Ortalama kullanıcı (4 sa, dengeli) | 240 dk | 226 | 40,9 | ORTA |
| Üretim ağırlıklı, kötü örüntü | 330 dk | 330 | 53,3 | ORTA |
| Ağır tüketici (6,5 sa, gece, hareketsiz) | 390 dk | 765 | 82,9 | ÇOK |

İlk iki satır projenin tezini gösterir: 330 dakika ekran süresine rağmen üretim ağırlıklı ve düzenli kullanan kişi AZ bandında kalır.

---

## 8. BİRLEŞTİRME VE BANTLAMA

### 8.1. İki skor nasıl birleşiyor

```
R = α × R_s + (1 − α) × R_b
```

α = ankete verilen ağırlık. Mantık: **davranış verisi biriktikçe ankete daha az güven.**

```
d = 0       : α₀ = 1,00
0 < d < 7   : α₀ = 1,00 − 0,5 × (d/7)          → 1,00 → 0,50
7 ≤ d < 28  : α₀ = 0,50 − 0,2 × ((d−7)/21)     → 0,50 → 0,30
d ≥ 28      : α₀ = 0,30

α = α₀ × max(0 ; 1 − g/60)
```

$d$ = davranış verisi gün sayısı · $g$ = anketten bu yana geçen gün

Anket 60 günde tamamen etkisini yitirir; bu yüzden 4 haftada bir tekrarlanır.

**Örnek:** Anket ham puan 41 ($R_s$ = 68,9), davranış skoru $R_b$ = 89

| Gün | α | Hesap | R | Bant |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,00 | 68,9 | 68,9 | ÇOK |
| 3 | 0,79 | 0,79×68,9 + 0,21×89 | 73,1 | ÇOK |
| 7 | 0,50 | 0,50×68,9 + 0,50×89 | 79,0 | ÇOK |
| 28 | 0,30 | 0,30×68,9 + 0,70×89 | 82,9 | ÇOK |

Ters durum — anket 25 ($R_s$ = 38,5), davranış 89: gün 0'da **AZ**, gün 28'de **73,7 → ÇOK**. Kişi ankette sorun bildirmemiş ama davranışı tersini gösteriyor; sistem zamanla gerçeği görüyor.

## 8.2. Bant eşikleri

```
0 ──────── 40 ──────── 50 ──────── 65 ──────── 100
   AZ        │    ORTA     │       ÇOK
        net altı    sınır civarı   net üstü
```

**Neden 40 ve 65:** Hem anket hem davranış skorunda **50 = eşik** olacak şekilde kuruldu (SAS-SV 29,5 → 50; $S_{ref}$ 300 → 50). 40 ve 65 bu sınırın etrafındaki tampon bölgedir. Tampon olmasaydı 49,9 ve 50,1 alan iki kişi farklı banda düşerdi.

## 8.3. Güvenlik tabanı

Skor ne derse desin devreye giren mutlak kurallar. **Kronik kullanıcıyı yakalamak için gerekli** — bu kişilerde değişim sinyali yoktur.

| Koşul (5 gün üst üste) | Taban |
|---|---|
| Tüketim > 480 dk | ÇOK |
| Tüketim > 360 dk | ORTA |
| Gece kullanımı > 90 dk | ORTA |

## 8.4. Histerezis

| Yön | Gereken ardışık gün |
|---|---|
| Bandı yükseltme | 3 |
| Bandı düşürme | 7 |

Asimetrik: uyarmakta hızlı, rahatlamakta yavaş.

> ***Sayaç yalnızca yön değişirse sıfırlanır.*** *Kullanıcı iyileşmeye devam edip daha da düşük banda aday olursa (ORTA→AZ), sayaç sıfırlanmamalı. Aksi hâlde "daha çok iyileştiğin için baştan başla" cezası doğar.*

### 8.5. Trend

Son 7 gün ortalaması ile önceki 7 gün ortalaması karşılaştırılır.

| Fark | Trend |
|---|---|
| > +5 | Kötüleşiyor |
| −5 … +5 | Sabit |
| < −5 | İyileşiyor |

Trend **bandı değiştirmez, mesajı değiştirir**: "ÇOK RİSKLİ + iyileşiyor" → "doğru yoldasın"; "ÇOK RİSKLİ + kötüleşiyor" → "durum ağırlaşıyor".

---

## 9. GÖREV VE PUAN SİSTEMİ

> ***Temel kural: durumu değil, çabayı ödüllendir.***
>
> *Leaderboard mutlak skora göre olursa düşük riskli kullanıcı hep kazanır, yüksek riskli hep dipte kalır. Oysa ödüle en çok onun ihtiyacı var. Puan sistemi risk skorundan **tamamen bağımsızdır**.*

### 9.1. Görev kataloğu ve puan değerleri

| Görev | Puan | Doğrulama | Günlük limit |
|---|---|---|---|
| Nefes egzersizi (2 dk) | 5 | Uygulama içi tamamlama | 2 kez |
| Dijital mola (15 dk ekransız) | 10 | Ekran kapalı doğrulaması | 2 kez |
| Doğrulanmış spor/yürüyüş | 3 / dakika | Spor başlat + ivmeölçer | 30 dk (90 puan) |
| Adım hedefi | adım / 200 | Sağlık platformu | tavan 40 puan |
| Günlük tüketim hedefi | 25 | Otomatik | 1 kez |
| Gece temiz (00–06 arası < 15 dk) | 10 | Otomatik | 1 kez |
| Ruh hali kaydı | 3 | Tek dokunuş | 1 kez |
| Uyku beyanı | 3 | Tek dokunuş | 1 kez |

**Teorik günlük maksimum:** 10 + 20 + 90 + 40 + 25 + 10 + 3 + 3 = **201 puan**

**Uygulanan günlük tavan: 150 puan**

Tavan bilinçlidir: tek günde patlama yaparak ödül toplanamaz, uzun vadeli tutarlılık gerekir.

### 9.2. Kişisel tüketim hedefi

Herkese aynı hedef verilmez. İlk hafta yalnızca **ölçüm** yapılır, hedef konulmaz.

```
H = max(120 ; B_tüketim_başlangıç × (1 − 0,05 × hafta))
```

- **Taban 120 dk** = TBM'in 12+ yaş için önerdiği günlük süre. Hedef bunun altına inmez.
- Haftada %5 azaltma.
- **Emniyet valfi:** 3 hafta üst üste kaçırma varsa hafta sayacı ilerlemez, hedef dondurulur.

| Hafta | Başlangıç 300 dk | Başlangıç 180 dk |
|---|---|---|
| 1 | 285 dk | 171 dk |
| 4 | 240 dk | 144 dk |
| 8 | 180 dk | 120 dk (taban) |
| 12 | 120 dk (taban) | 120 dk |

Ağır kullanıcı 285'i tutturunca da, hafif kullanıcı 171'i tutturunca da **aynı 25 puanı** alır. Adalet buradan gelir.

### 9.3. Risk bandına göre görev ataması

Kullanıcıya günde 3-4 görev önerilir; hangileri olduğu bandına göre değişir.

| Bant | Önerilen görevler | Ton |
|---|---|---|
| AZ | Nefes egzersizi, dijital mola, ruh hali kaydı, adım hedefi | Koruyucu — mevcut durumu sürdürme |
| ORTA | Yürüyüş (10-15 dk), adım hedefi, tüketim hedefi, gece temiz | Aktifleştirici — harekete geçirme |
| ÇOK | Uzun spor (20-30 dk), gece temiz, tüketim hedefi, günlük takip | Destekleyici — yoğun program |

> ***Not:*** *Yüksek bantta daha çok puan kazanılabilir çünkü daha çok görev vardır. Bu bilinçlidir — o kullanıcının motivasyona daha çok ihtiyacı var. Puan biriktirmek için kasıtlı kötüleşme kendi kendini baltalar: tüketim hedefi zorlaşır ve günlük tavan (150) kaçışı sınırlar.*

### 9.4. Seri (streak)

```
çarpan = min(2,0 ; 1 + 0,1 × seri_gün)
```

10 günde 2 katına ulaşır.

**Kayıp koruması:** Haftada bir gün kaçırma serisi sıfırlamaz, dondurur. 20 günlük serisi bozulan kişi tamamen bırakır; kırılganlık yaratmamak için gerekli.

### 9.5. Günlük puan formülü

```
Π_ham = 3 × spor_dk
      + min(40 ; adım/200)
      + görev puanları (nefes, mola, ruh hali, uyku)
      + 25  (tüketim hedefi tutturulduysa)
      + 10  (gece temizse)

Π = min(150 ; Π_ham × seri_çarpanı)
```

# 10. LEADERBOARD

## 10.1. Neden lig sistemi

Tek küresel sıralama işe yaramaz — binlerce kullanıcı arasında 4000. sırada olmak motive etmez. Haftalık lig yapısı kullanılır.

## 10.2. Lig mekaniği

| Öğe | Kural |
|---|---|
| Grup büyüklüğü | ~30 kişi |
| Gruplandırma | Başlangıç risk bandı + mevcut lig seviyesi |
| Döngü | Pazartesi 00:00 – Pazar 23:59 |
| Sıralama ölçütü | Haftalık toplam puan |
| Yükselme | İlk 7 bir üst lige |
| Düşme | Son 7 bir alt lige |
| Ortadakiler | Aynı ligde kalır |

**Lig seviyeleri:** Fidan → Filiz → Ağaç → Koru → Orman (5 seviye)

**Kritik:** Gruplandırma başlangıç risk bandına göre yapılır. Yüksek riskli kullanıcılar kendi aralarında yarışır; düşük riskli kullanıcılarla aynı listede ezilmezler.

## 10.3. Lig ödülleri

| Sıra | Bonus puan |
|---|---|
| 1. | 100 |
| 2. | 60 |
| 3. | 40 |
| 4-7. | 20 |

Bonus puan, kümülatif ödül havuzuna eklenir.

## 10.4. Ek seçenekler

- **Opt-out:** Leaderboard kapatılabilir. Bazı kullanıcılar için sosyal karşılaştırma stres kaynağıdır; zorunlu olmamalı.
- **Okul/sınıf ligi:** Ayrı bir sekme olarak eklenebilir. Yeşilay'ın okul programlarıyla doğal entegrasyon noktası.
- **Arkadaş ligi:** Davet kodu ile özel grup.

---

# 11. ÖDÜL SİSTEMİ

## 11.1. Ödül kademeleri

Kümülatif puan eşikleridir; leaderboard sıralamasından bağımsızdır.

| Kademe | Puan | Ödül | Ek koşul |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | Dijital rozet | — |
| 2 | 2.000 | Kullanıcı adına fidan bağışı (sertifikalı) | 14 aktif gün |
| 3 | 5.000 | Yeşilay market kuponu | 30 aktif gün |
| 4 | 10.000 | Spor / kitap kuponu (Decathlon, D&R vb.) | 45 aktif gün |

**Aktif gün:** en az bir görev tamamlanmış ve kullanım verisi kaydedilmiş gün.

Kademeli çıkış bilinçlidir: ilk ödül erken gelir (motivasyon), büyük ödül uzaktır (sürdürülebilirlik).

**Fidan bağışı ikinci kademede:** Maliyeti düşük, marka uyumu yüksek ve maddi ödül istemeyen kullanıcıya anlamlı bir çıkış sunuyor. Muhtemelen en çok tercih edilen olacak.

## 11.2. Ödül almak için ne yapmak gerekiyor

Örnek: 5.000 puanlık Yeşilay market kuponu

| Senaryo | Günlük ortalama puan | Gereken gün |
|---|---|---|
| Düzenli kullanıcı (spor + hedef + görevler) | ~120 | ~42 gün |
| Orta düzey katılım | ~70 | ~72 gün |
| Düşük katılım (sadece otomatik puanlar) | ~40 | ~125 gün |

Yani aktif bir kullanıcı yaklaşık **6 haftada** ilk maddi ödüle ulaşır.

## 11.3. Anti-gaming

| Risk | Önlem |
|---|---|
| Sahte spor kaydı | İvmeölçer tutarlılık kontrolü — telefon masada dururken "koşu" sayılmaz |
| Tek günde puan patlaması | Günlük tavan 150 |
| Adım manipülasyonu | Günlük artış > %200 → işaretle, puanı dondur |
| Uygulama silip yeniden kurma | Başlangıç hedefi sunucuda tutulur, sıfırlanmaz |
| Çoklu hesap | Telefon numarası doğrulama, cihaz parmak izi |
| Kupon suistimali | Manuel onay (uzman paneli) |

## 11.4. Finansman

Rapora **kesin anlaşma iddiası yazılmaz**, model olarak sunulur:

10. **Sponsorluk:** Spor ve kültür markaları için kurumsal sosyal sorumluluk harcaması
11. **Kurum bütçesi:** Yeşilay market kuponu kurum içi kaynak
12. **Fidan:** Birim maliyet düşük, ölçeklenebilir

### 11.5. Yapılmayacaklar

- **Puan risk skorundan türetilmez.** Ayrı sistemler, ayrı kalır.
- **Ceza puanı yoktur.** Sadece kazanç. Ceza mekaniği kırılgan kullanıcıda suçluluk üretir ve uygulamayı sildirir.
- **Sosyal karşılaştırma zorunlu değildir.**

---

## 12. RİSK SEVİYESİ → MÜDAHALE

| Seviye | Gösterge | Müdahale tonu | Örnek eylem |
|---|---|---|---|
| AZ | R < 40, örüntü stabil | Koruyucu, hafif | Nefes egzersizi, kısa mola, farkındalık bilgisi, hedef sürdürme |
| ORTA | 40 ≤ R < 65 veya artış eğilimi | Aktifleştirici | "Kalk yürü", spor başlat, gece kullanımı hedefi, kategori limiti |
| ÇOK | R ≥ 65 ve yüksek-sabit örüntü | Destekleyici + yönlendirici | Yoğun aktivite planı, günlük takip, izinle YEDAM yönlendirmesi, ebeveyn bilgilendirme (18 altı) |

**Nudge mekaniği:** Tetikleyici anlarda (45 dk kesintisiz kullanım, gece kullanımı, günlük eşik aşımı) ekranda 3-5 saniye beliren bildirim. Kullanıcı ister uyar, ister görmezden gelir. **Kilitleme yoktur.**

---

## 13. EBEVEYN MODU (18 YAŞ ALTI)

- Kurulum ebeveyn onayıyla yapılır
- **Çocuk uygulamayı silerse ebeveyne bildirim gider**
- Teknik yöntem: **sunucu heartbeat**. X saat sinyal gelmezse bildirim tetiklenir. (Doğrudan silme tespiti iki platformda da güvenilir değil.)
- Ebeveyne gösterilecek veri kapsamı **karar bekliyor** (§15)

---

## 14. ANA EKRAN GÖRSEL METAFORU

Önerilen: **yaprakları kararmış, iyileştikçe yeşeren ağaç.** Marka ile uyumlu (Yeşilay, fidan bağışı, lig isimleri), tek bakışta okunur, ilerleme duygusu verir.

**Dikkat:** Metafor "kötü durumdasın" mesajını sürekli önüne koyarsa damgalayıcı hissettirir. Ağaç **hiçbir zaman tamamen ölü görünmemeli**, her zaman büyüme yönü göstermeli.

Alternatifler:

- **Gündoğumu / gökyüzü:** Karanlıktan aydınlığa geçen ufuk. Daha az yargılayıcı.
- **Nehir / su:** Durgun ve bulanıktan berrak ve akan suya. Sakinlik çağrışımı güçlü.
- **Takımyıldız:** Sağlıklı gün geçtikçe yeni yıldız eklenir. Biriktirme hissi güçlü, geriye gitme cezalandırıcı görünmez.

## 15. KARAR BEKLEYEN AÇIK MADDELER

13. Kategori ağırlıkları ve örüntü katsayılarının kesin değerleri — veri toplanınca çoklu regresyonla türetilecek
14. S_ref = 300 değeri — ROC analiziyle SAS-SV kesme puanına karşı kalibre edilmeli
15. iOS kategori picker'ında kaç kategori sorulacak (çok sorarsan kurulum sürtünmesi artar)
16. Lig seviye sayısı ve isimlendirme
17. Ödül finansmanı ve sponsor görüşmeleri
18. Ebeveyn modunun kapsamı: sadece silme bildirimi mi, tam raporlama mı (mahremiyet-güven dengesi)
19. Bant inişi kademeli mi olmalı (şu an ÇOK → AZ atlaması mümkün)
20. Ana ekran görsel metaforu seçimi
21. MVP kesimi: finale hangi bileşenler yetişecek

## 16. KALİBRASYON YOL HARİTASI

### Faz 1 — şu an (kural tabanlı)

Ağırlıklar literatür temelli tahmindir. Model açıklanabilir, denetlenebilir, alan uzmanı onaylayabilir. Bu aşamada makine öğrenmesi kullanılmaz; eğitim verisi yoktur.

### Faz 2 — veri biriktikçe (istatistiksel türetme)

Kullanıcılardan hem SAS-SV hem davranış verisi biriktiğinde:

| Analiz | Çıktı |
|---|---|
| Betimsel istatistik | Yaygınlık bulgusu |
| Cronbach α | Ölçüm güvenirliği |
| Korelasyon | Hangi değişken skorla ilişkili |
| Çoklu regresyon | Kategori ağırlıkları (standartlaştırılmış β) |
| ROC / Youden | S_ref ve bant sınırları |

```
w_c = max(0 ; β_c) / max|β_j|
```

### Faz 3 — denetimli öğrenme

- y = SAS-SV skoru (regresyon) veya 29,5 eşiği (sınıflandırma)
- X = kategori süreleri, örüntü, aktivite
- Model: Lojistik/Ridge (temel çizgi) → RandomForest / XGBoost
- Doğrulama: stratified 5-fold CV
- Açıklanabilirlik: SHAP

> ***Gerçekçi beklenti:*** *%75-85 AUC iyi bir sonuçtur. Bu problemde %95+ doğruluk iddia eden çalışmalarda genellikle sentetik veri veya etiket sızıntısı vardır.*